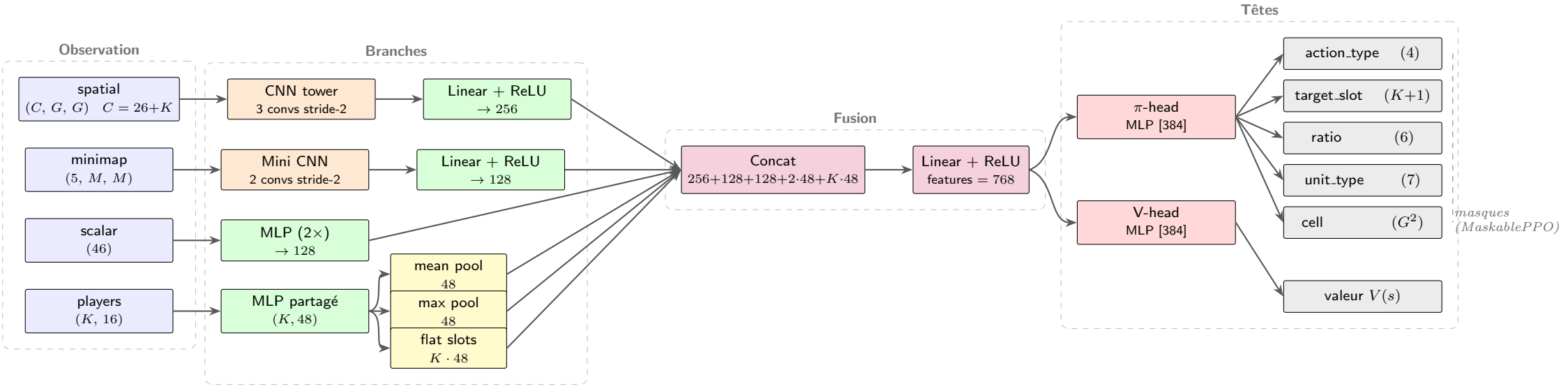


spatial
(C, G, G) – vue égocentrée, 26 canaux fixes $+K$ slots

Terrain : land, ocean, shoreline, off_map, buildable, boat_target, fallout
Possession : owner_self/ally/enemy, owner_neutral_land, self_border
Forces : strength_self, strength_ally, strength_enemy
Structures : econ, mil, antiair (self + enemy)
Dynamique : warship_self/enemy, trade_route, attack_in/out_intensity
Slots : K canaux slot_0 … slot_$K-1$

minimap
$(5, M, M)$ – vue **globale** basse-résolution, M=32 fixe

5 canaux : land, owner_self, owner_ally, owner_enemy, strength

Pourquoi ? La fenêtre *spatial* se dézoome au fil de l'empire. La minimap garantit une vue d'ensemble constante quel que soit le niveau de zoom.

scalar
(46) – 46 réels normalisés, état global de l'agent

État : territoire, troupes / maxTroops, or, revenu, rang
Combat : attaques entrantes, attaques sortantes
Diplo : alliances, doomsday clock, immunité de spawn
Unités (×7) : possédées, abordables, plaçables
Vue : window_scale, window_frac

players
$(K, 16)$ – les K adversaires les plus pertinents

Slot 0 du vecteur = **flag de validité** (slots vides ignorés par le pooling)

Taille : relative à l'agent
Géo : frontière commune, distance
Diplo : relation, alliance, équipe, traître
Combat : ciblage réciproque, attaques en cours
Type : Human / Bot (tribu) / Nation